

Programació Didàctica Digitalització Aplicada al Sector Productiu

PD DIGIT

Juanjo Felis Grau
Enric Ferrando Almiñana
Alicia González Canet
Guillermo Vidal Frasquet



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	4
Context	4
Dades específiques del mòdul	4
Propostes de millora del curs anterior	4
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	4
Qualificació Professional Completa	5
Qualificacions Professionals Incompletes	5
Contribució dels RA a les competències professionals	6
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	7
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	7
4.2. Continguts	12
Esquema general i seqüenciació de les UP	15
Metodologia	17
Recursos	18
Planificació de l'ús despaís i equipaments	19
Consideracions respecte als espais	19
Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	20
Principis generals	20
Adaptacions metodològiques i organitzatives	21
Avaluació inclusiva	22
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	22
Avaluació de l'aprenentatge	23
Estructura modular i treball intermodular	24
Metodologia de treball: ABP i SCRUM	24
Avaluació integrada i intermodular	24

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	25
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	25
Activitats Complementàries i Extraescolars	37
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	37



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: CS DAW
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Digitalització aplicada al sector productiu
 - Codi: 1665
- Docent(s) responsable(s)
 - Juanjo Felis Grau
 - Enric Ferrando Almiñana
 - Alicia González Canet
 - Guillermo Vidal Frasset

Propostes de millora del curs anterior

El mòdul és de nova implantació, per tant no hi ha propostes de millora del curs anterior.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol), que comprén les següents unitats de competència:

- UC0491_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn client.
- UC0492_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor.
- UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Qualificacions Professionals Completes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3	UC0491_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn client.	0612	Desarrollo Web en entorno cliente
		0615	Diseño de Interfaces Web
	UC0492_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn servidor.	0613	Desarrollo Web en entorno servidor
	UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.	0614	Despliegue de aplicaciones Web

Qualificacions Professionals Incompletes

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer):

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial decret. 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per

Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, actualitzada per Reial decret 150/2022, de 22 de febrer).

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ
0373 LMSGI					X	X		X							
0483 SI	X	X													
0484 BD				X	X										
0485 PRG					X	X				X					

0487 EDD				X	X				X	X					
0612 DWEC					X					X		X	X		
0613 DWES			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
0614 DAW	X	X	X							X				X	X
0615 DIW					X		X	X	X				X	X	
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1															
1710 IPO2															
1665 DIG															
1708 SOST															

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ
RA1															
RA2															
RA3															
RA4															
RA5															
RA6															

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:



	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	RA1. Analitza el concepte de digitalització i la seua repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.	CA1.a) S'ha descrit en què consistix el concepte de digitalització. CA1.b) S'ha relacionat la implantació de la tecnologia digital amb l'organització de les empreses. CA1.c) S'han establert les diferències i similituds entre els entorns IT i OT. CA1.d) S'han identificat els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT. CA1.e) S'han seleccionat les tecnologies típiques de la digitalització en planta i en negoci. CA1.f) S'ha analitzat la importància de la connexió entre entorns IT i OT. CA1.g) S'han analitzat els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

RA2	RA2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seues característiques i aplicacions.	CA2.a) S'han identificat les principals tecnologies habilitadores digitals. CA2.b) S'han relacionat les THD amb el desenvolupament de productes i serveis. CA2.c) S'ha relacionat la importància de les THD amb l'economia sostenible i eficient. CA2.d) S'han identificat nous mercats generats per les THD. CA2.e) S'ha analitzat la implicació de THD tant en la part de negoci com en la part de planta. CA2.f) S'han identificat les millores produïdes a causa de la implantació de les tecnologies habilitadores en relació amb els entorns IT i OT. CA2.g) S'ha elaborat un informe que relacione, les tecnologies amb les seues característiques i àrees d'aplicació.
RA3	RA3. Identifica sistemes basats en cloud/ núvol i la seua influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.	CA3.a) S'han identificat els diferents nivells del cloud/ núvol. CA3.b) S'han identificat les principals funcions del cloud/ núvol (processament de dades, intercanvi d'informació, execució d'aplicacions, entre altres). CA3.c) S'ha descrit el concepte d'edge computing i la seua relació amb el cloud/núvol. CA3.d) S'han definit els conceptes de fog i mist i les seues zones d'aplicació en el conjunt. CA3.e) S'han identificat els avantatges que proporciona la utilització del cloud/núvol en els sistemes connectats.

RA4	RA4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seua implementació.	CA4.a) S'ha identificat la importància de la IA en l'automatització de processos i la seua optimització. CA4.b) S'ha relacionat la IA amb la recollida massiva de dades (Big data) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses. CA4.c) S'ha valorat la importància present i futura de la IA. CA4.d) S'han identificat els sectors amb implantació més rellevant d'IA. CA4.e) S'han identificat els llenguatges de programació en IA. CA4.f) S'ha descrit com influeix la IA en el sector del títol.
-----	--	--

RA5	RA5. Avalua la importància de les dades, així com la seua protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.	CA5.a) S'ha establert la diferència entre dada i informació. CA5.b) S'ha descrit el cicle de vida de la dada. CA5.c) S'ha identificat la relació entre Big data, anàlisi de dades, machine/deep learning i intel·ligència artificial. CA5.d) S'han descrit les característiques que definixen Big data. CA5.e) S'han descrit les etapes típiques de la ciència de dades i la seua relació en el procés. CA5.f) S'han descrit els procediments de magatzematge de dades en el cloud/núvol. CA5.g) S'ha descrit la importància del cloud computing. CA5.h) S'han identificat els principals objectius de la ciència de dades en les diferents empreses. CA5.i) S'ha valorat la importància de la seguretat i la seua regulació en relació amb les dades. CA5.j) S'han definit tipus de mètodes d'autenticació segurs (contrasenyes, biomètrics, etc.) CA5.k) S'han procedimentat plans de restauració davant desastres (còpies de seguretat, desconexió d'equips importants, etcètera) CA5.l) S'han identificat les amenaces més importants dins dels llocs de treball com phishing, ransomware, smishing, etcètera. CA5.m) S'han definit mesures
-----	--	--

		de prevenció i protecció com a antivirus, firewalls, etcètera.
RA6	RA6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa..	CA6.a) S'han identificat els objectius estratègics de l'empresa. CA6.b) S'han identificat i alineat les àrees de producció/negoci i de comunicacions. CA6.c) S'han identificat les àrees susceptibles de ser digitalitzades. CA6.d) S'ha analitzat l'encaix de'AD (àrees digitalitzades) entre si i amb les quals no ho estan. CA6.e) S'han tingut en compte les necessitats presents i futures de l'empresa. CA6.f) S'han relacionat cada una de les àrees amb la implantació de les tecnologies. CA6.g) S'han analitzat les possibles bretxes de seguretat en cada una de les àrees. CA6.h) S'ha definit el tractament de les dades i la seua anàlisi. CA6.i) S'ha tingut en compte la integració entre dades, aplicacions, plataformes que els suporten, entre altres. CA6.j) S'han documentat els canvis realitzats en funció de l'estratègia. CA6.k) S'han tingut en compte la idoneïtat dels recursos humans.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.



D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	C1: Digitalització en els sectors productius C1.1. Digitalització i transformació digital. Digitalització vs Transformació digital. Pla de digitalització. Aspectes clau de la transformació digital. C1.2. Implantació de la tecnologia d'empresa. Impacte en l'estructura organitzativa. Transformació de processos i operacions. Impacte en la cultura de l'organització. Relació amb els clients i el mercat. Desafiaments i responsabilitats. C1.3. Entorns IT i OT. Entorn IT. Entorn OT. Convergència d'IT i OT. C1.4. Tecnologies de digitalització en planta i en negoci. Digitalització en planta. Digitalització en negoci. C1.5. Transformació digital integral.
RA2	C2: Tecnologies habilitadores C2.1. Tecnologies habilitadores digitals (THD). C2.2. Les THD en el desenvolupament de productes i serveis. C2.3. Les THD i l'economia sostenible. Tipus d'economia. Models de negoci sostenibles. Les THD en els models de negoci sostenibles. C2.4. Mercats generats per les THD. C2.5. THD emergents.



RA3	C3: Cloud i sistemes connectats C3.1. Computació en el núvol. Antecedents. Definició. Models de núvol. Serveis en el núvol. Possibilitats del treball en el núvol. C3.2. Solucions usant el model IaaS. C3.3. Solucions usant el model PaaS. C3.4. Solucions usant el model SaaS. C3.5. Edge computing. C3.6. Fog computing i Mist computing. Fog computing. Mist computing. C3.7. Elecció del model de computació en el núvol. C3.8. Ús de núvol i la rendibilitat de l'empresa.
RA4	C4: Aplicació de la Intel·ligència Artificial C4.1. Intel·ligència Artificial (IA). Antecedents. Definició. Tipus d'IA. C4.2. Com aprén una IA. Aprenentatge automàtic (machine learning) . Aprenentatge profund (deep learning). C4.3. La IA i les dades. C4.4. Relació de la IA amb els sectors productius. Mineria de dades i la IA. Procés de mineria de dades. Tipus de mineria de dades. C4.5. Contribució de la IA a les tecnologies habilitadores digitals (THD).
RA5	C5: Anàlisi de dades C5.1. Big data. Antecedents. Definició i característiques. Dada vs informació. C5.2. Cicle de vida de la dada. C5.3. Ciència de dades (data science). C5.4. Anàlisi de dades (data analytics). C5.5. Emmagatzematge de Big data. C5.6. Aplicació de Big data en les empreses. C5.7. Casos d'èxit.



RA6	C6: Ciberseguretat C6.1. Seguretat i privacitat de la informació. La seguretat de la informació. La privacitat de la informació. Tractament de la informació. Classificació de la informació. Protecció de la informació. C6.2. Emmagatzematge de la informació. Còpies de seguretat. Esborrat segur de la informació. C6.3. Principals amenaces. Phishing. Malware. C6.4. Contrasenyes. Bones pràctiques. Autenticació multifactor. C6.5. Protecció del lloc de treball.
RA6	C7: Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cycle C7.1. Introducció. C7.2. Els objectius del projecte. C7.3. Metodologia OKR. C7.4. El valor del negoci. C7.5. Model canvas. C7.6. Gestió de projectes. Fases en la gestió de projectes. Metodologies en la gestió de projectes. Metodologia lean startup. Agile. C7.7. Identificació d'obstacles. Matriu de riscos. C7.8. Assignació de responsabilitats. Matriu RACI. C7.9. Gestió del canvi. C7.10. Mentoria.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Digitalización en los sistemas productivos	X						13	4
2	Caracterización de la tecnologías habilitadoras		X					13	4
3	Computación en la nube			X				15	5
4	Inteligencia artificial				X			13	4
5	Big Data					RA5.a) RA5.b) RA5.c) RA5.d) RA5.e) RA5.f) RA5.g) RA5.h)		13	4
6	Ciberseguridad					RA5.i) RA5.j) RA5.k) RA5.l) RA5.m)		15	5
7	Proyecto de transformación digital						X	18	6
	Pes dels RA/Totals	13	13	15	13	28	18	100	32

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Digitalización en los sistemas productivos	x						
2	Caracterización de la tecnologías habilitadoras		x					
3	Computación en la nube			x				
4	Inteligencia artificial				x			
5	Big Data					x		
6	Ciberseguridad						x	

7	Proyecto de transformación digital								X
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Digitalización en los sistemas productivos	1
2	Caracterización de la tecnologías habilitadoras	1
3	Computación en la nube	1
4	Inteligencia artificial	2
5	Big Data	2
6	Ciberseguridad	3
7	Proyecto de transformación digital	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.

- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis.

Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Guia sobre digitalització empresarial
 - Economia circular
 - Serveis al núvol
 - Intel·ligència artificial, ètica responsable i per al bé social
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, emuladors de dispositius mòbils i el motor de videojocs Godot, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects.
- Recursos organitzatius:
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.

- En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

Planificació de l'ús despaís i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra bandam d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut.

Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva,

visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixi una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per

identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal.

Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.

- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha omentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.
- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.

- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Digitalización en los sistemas productivos	X						13	4

2	Caracterización de la tecnologías habilitadoras		X					13	4
3	Computación en la nube			X				15	5
4	Inteligencia artificial				X			13	4
5	Big Data					RA5.a) RA5.b) RA5.c) RA5.d) RA5.e) RA5.f) RA5.g) RA5.h)		13	4
6	Ciberseguridad					RA5.i) RA5.j) RA5.k) RA5.l) RA5.m)		15	5
7	Proyecto de transformación digital						X	18	6
	Pes dels RA/Totals	13	13	15	13	28	18	100	32

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.